



Manual do Projeto DAVI

Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente

Guia do ecossistema de tecnologia assistiva — o que é, para que serve e como o site é organizado.

“O DAVI transforma tecnologia assistiva em caminho para comunicação, alfabetização, aprendizagem e vida independente.”

1. O que é o DAVI

O DAVI — Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente — é um ecossistema modular de tecnologia assistiva. Ele integra, em uma única plataforma online, recursos de comunicação, alfabetização, aprendizagem, métodos de acesso, dispositivos assistivos, rastreamento ocular, sinais biológicos, inteligência artificial, jogos educativos, métricas, relatórios, catálogo de tecnologias e oficina maker.

Mais do que um site, o DAVI é pensado como um caminho: cada módulo apoia uma etapa do desenvolvimento da pessoa com deficiência, sempre respeitando o método de acesso que ela consegue usar.

2. Objetivo

O objetivo do DAVI é ampliar autonomia, aprendizagem e participação social de pessoas com deficiência, transformando tecnologia assistiva em um caminho concreto para a comunicação, a alfabetização, a escrita, a aprendizagem e a vida independente.

O projeto nasceu de uma experiência real com Davi, aluno de 9 anos em Valinhos-SP, pela iniciativa da professora Alessandra del Castillo. Davi não lia nem escrevia por limitações motoras severas. Ao perceber que ele conseguia pressionar algumas teclas (F1-F4), criou-se uma ferramenta de alfabetização assistida: controle de videoaulas, escrita em caixa de texto acessível, leitura por voz, reforço positivo e registro de métricas. Em cerca de 40 dias houve avanço importante — mostrando que, muitas vezes, a limitação não está na capacidade de aprender, mas na falta de ferramentas adequadas de acesso. Hoje o DAVI ganha dimensão de ecossistema com os pesquisadores Andressa, Taty, Sara e Douglas.

3. A jornada DAVI

Toda a plataforma é organizada em torno de uma jornada conceitual, do primeiro contato à autonomia:

- Comunicação ! Alfabetização ! Escrita ! Aprendizagem ! Participação ! Autonomia ! Vida Independente

Cada módulo do ecossistema apoia uma ou mais dessas etapas.

4. Módulos do ecossistema

DAVI Escola

Núcleo pedagógico: Língua Portuguesa, Matemática, videoaulas acessíveis, tarefas e os modos Aluno, Professor e Casa, com atividades demonstrativas e métricas de aprendizagem.

DAVI Comunica

Comunicação alternativa para expressar necessidades, vontades e escolhas: sim e não, frases rápidas, pranchas com símbolos e necessidades básicas.

Acesso e Dispositivos

Como cada pessoa interage com o DAVI. Inclui DAVI Vision (rastreamento ocular, em protótipo), DAVI Conecta (botões, sensores e ESP32 sem fio, em testes iniciais), DAVI BioSinal (sinais do corpo como EEG, EMG, EOG e piscadas — e também sensores no braço, pescoço, mãos e outras regiões, não só na cabeça), calibração e perfil de acesso.

Inteligência Artificial

A IA como apoio — nunca como substituta de profissionais. Inclui o Assistente DAVI (guia da plataforma), IA na aprendizagem e na comunicação, arquitetura RAG e modelos locais para proteger dados sensíveis.

DAVI Games

Jogos educativos e gamificação acessível para treinar aprendizagem, comunicação, atenção, decisão e métodos de acesso. Destaque para o Jogo da Velha Acessível com varredura, e possibilidades futuras com realidade virtual e aumentada.

Tecnologias Assistivas

Catálogo de recursos (prateleira virtual), dispositivos DAVI, oficina maker para adaptar e criar soluções, projetos abertos e materiais de apoio.

DAVI Assistivo App

Proposta em desenvolvimento para transformar o celular em tecnologia assistiva multifuncional: teclado, mouse, joystick, prancha de comunicação, sensor de movimento, rastreador visual e controle pedagógico conectado à plataforma, aproveitando um aparelho que muitas pessoas já têm.

DAVI Imersivo

Linha de pesquisa sobre óculos de realidade virtual, aumentada, mista e smart glasses como recursos de acessibilidade, aprendizagem e interação — integrados ao DAVI Vision, Escola, BioSinal, Games e Conecta, com atenção a conforto, segurança e adaptação individual.

DAVI Métricas

Métricas para compreender, apoiar e ampliar possibilidades — sem diagnóstico clínico. Relatórios para família, professor e instituição.

DAVI Emprega

Área conceitual de inclusão profissional pela metodologia do Emprego Apoiado: aproxima pessoas com deficiência, famílias, instituições e empresas, considerando preparação, comunicação, acessibilidade, adaptação do trabalho e acompanhamento — antes, durante e depois da entrada no mundo do trabalho. É uma proposta conceitual, sem coleta de dados nesta etapa.

5. Métodos de acesso

Não existe um único método de acesso. A mesma atividade pode funcionar por caminhos diferentes, conforme o que a pessoa consegue fazer:

- Toque, teclado, mouse ou trackball
- Botão adaptado, pedal e acionador capacitivo
- Varredura automática e varredura por linha e coluna
- Olhar / rastreamento visual e permanência do olhar
- Sopro, joystick e sensor de cabeça
- Dispositivos Bluetooth, ESP32, óculos smart e (futuro) realidade virtual

6. Inteligência artificial: apoio, não decisão

A inteligência artificial no DAVI apoia comunicação, aprendizagem, acessibilidade, calibração e criação de atividades. Ela não substitui professores, terapeutas, cuidadores ou avaliações especializadas, e não realiza diagnóstico. Dados sensíveis são processados localmente sempre que possível.

7. Para quem é

- Alunos, famílias e cuidadores
- Escolas, professores e profissionais de educação, saúde e reabilitação
- Prefeituras, ONGs e instituições
- Comunidades remotas e povos indígenas

8. Ética, CEP, LGPD e privacidade

Antes de qualquer formulário, teste, observação, coleta de métricas, uso de imagens, gravações ou sinais biológicos com participantes, o projeto deve ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil), conforme as normas brasileiras. O DAVI não realiza diagnóstico clínico, não salva imagens da face por padrão e respeita a LGPD. As decisões permanecem sempre com profissionais e responsáveis.

9. Status do projeto

A plataforma está online em versão inicial e em construção. Recursos demonstrativos, conceituais, em prototipagem e em testes iniciais convivem de forma transparente, sinalizados por status (Em construção, Protótipo, Testes iniciais, Demonstração, Experimental, Planejado e Área logada). Isso permite apresentar o projeto a parceiros, escolas, prefeituras e comunidades enquanto ele evolui.

10. Mapa do site — caminhos do menu

O menu principal organiza o ecossistema em dez áreas. Abaixo, cada área e suas páginas, com o caminho (rota) de cada uma.

O Projeto /projeto

Visão Geral	/projeto
Origem do DAVI	/projeto/origem
Vida Independente	/projeto/vida-independente
DAVI Emprega	/davi-emprega
Ecossistema DAVI	/projeto/ecossistema
Plataforma Online	/projeto/plataforma-online
Ética, CEP e LGPD	/projeto/etica
Manual do Projeto	/manual
Documentação	/documentacao

DAVI Escola /escola

Visão Geral	/escola
Língua Portuguesa	/escola/portugues
Matemática	/escola/matematica
Videoaulas	/escola/videoaulas
DAVI Games	/davi-games

Tarefas e Lições	/escola/tarefas
Criar Atividades	/escola/criar-atividades
Subir Vídeo	/escola/subir-video
Modo Professor	/escola/professor
Modo Aluno	/escola/aluno
Modo Casa	/escola/casa
Minha Evolução	/escola/minha-evolucao

Comunicação [/comunicacao](#)

Visão Geral	/comunicacao
Comunicação Alternativa	/comunicacao/alternativa
Sim e Não	/comunicacao/sim-nao
Frases Rápidas	/comunicacao/frases-rapidas
Pranchas de Comunicação	/comunicacao/pranchas
Necessidades e Vontades	/comunicacao/necessidades

Acesso e Dispositivos [/acesso](#)

Métodos de Acesso	/acesso/metodos
DAVI Vision	/acesso/vision
DAVI Conecta	/acesso/conecta
DAVI Calibrar	/acesso/calibrar
Perfil de Acesso	/acesso/perfil
BioSinal	/acesso/biosinal
Pareamento Bluetooth	/acesso/bluetooth
ESP32 e Sem Fio	/acesso/esp32
Teclado, Botão e Sopro	/acesso/acionadores

Inteligência Artificial [/ia](#)

Visão Geral	/ia
Assistente DAVI	/ia/assistente
IA no DAVI Vision	/ia/vision
IA na Aprendizagem	/ia/aprendizagem
IA na Comunicação	/ia/comunicacao
IA para Professores	/ia/professores
Arquitetura RAG	/ia/rag
Modelos Locais e Servidor	/ia/modelos-locais
Ética no Uso de IA	/ia/etica

Tecnologias Assistivas [/tecnologias-assistivas](#)

Visão Geral	/tecnologias-assistivas
Catálogo	/tecnologias-assistivas/catalogo
Dispositivos DAVI	/tecnologias-assistivas/dispositivos
DAVI Assistivo App	/tecnologias-assistivas/davi-assistivo-app
DAVI Imersivo	/tecnologias-assistivas/davi-imersivo
DAVI Maker	/tecnologias-assistivas/oficina-maker
Projetos Abertos	/tecnologias-assistivas/projetos-abertos
Materiais de Apoio	/tecnologias-assistivas/materiais

DAVI Métricas [/evolucao](#)

Visão Geral	/evolucao
Métricas de Aprendizagem	/evolucao/aprendizagem
Métricas de Acesso	/evolucao/acesso
Relatório do Aluno	/evolucao/relatorio-aluno
Relatório Institucional	/evolucao/relatorio-institucional
Linha do Tempo	/evolucao/linha-do-tempo

Instituições e Comunidades /comunidades

Famílias	/comunidades/familias
Escolas	/comunidades/escolas
Cuidadores	/comunidades/cuidadores
Profissionais	/comunidades/profissionais
Prefeituras	/comunidades/prefeituras
ONGs	/comunidades/ongs
Comunidades Remotas	/comunidades/remotas
Povos Indígenas	/comunidades/povos-indigenas

Área do Usuário /entrar

Login	/entrar
Meu Painel	/painel
Meu Perfil	/painel/perfil
Alunos	/painel/alunos
Profissionais	/painel/profissionais
Responsáveis	/painel/responsaveis
Configurações	/painel/configuracoes

11. Contato

Projeto DAVI — iniciativa independente de tecnologia assistiva, que não representa serviço oficial de governo.

- E-mail: contato.plataformadavi@gmail.com
- Site: o endereço público da plataforma DAVI